

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com +212699098736 achraf-izelmadene Marrakech, Maroc

PROFIL

À la recherche d'un stage de fin d'études PFE dès le 1er février 2027 pour mettre à profit mes compétences en dimensionnement HTA/BT et ingénierie photovoltaïque. Passionné par la transition énergétique, je souhaite contribuer à la conception de centrales photovoltaïques, au développement d'offres de stockage par batterie et à l'élaboration de Business Plans en autoconsommation.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca-Settat juil. 2026 - août 2026

- Étude de faisabilité et dimensionnement des installations électriques HTA/BT pour une zone industrielle.
- Bilan de puissance et conception architecturale du réseau électrique.
- Étude d'intégration d'une installation solaire photovoltaïque en autoconsommation avec analyse du bilan énergétique.
- Réalisation de schémas unifilaires et notes de calculs détaillées (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).
- Élaboration de documents techniques (plans d'exécution, DOE).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Participation à la migration d'un automate vers un Siemens S7 (TIA Portal) en contexte industriel réel et suivi des opérations.
- Sensibilisation aux procédures de maintenance préventive et corrective sur lignes de production.
- Mise à jour de documents techniques et suivi des indicateurs d'équipements.

PROJETS

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML

- Benchmark complet de deux frameworks AutoML (TPOT vs. Auto-WEKA) sur des données IoT industrielles (vibrations, température).
- Analyse de data leakage et validation croisée temporelle pour la détection anticipée de défaillances moteur.

Simulation d'un bras robotique (jeu d'échecs)

- Modélisation 3D complète d'un bras robotique sous SolidWorks et export URDF.
- Simulation sous PyBullet avec implémentation de la cinématique inverse pour le contrôle automatique des déplacements sur un échiquier.

Smart Agriculture IoT Ecosystem

- Conception d'une architecture IoT de bout-en-bout (nœuds capteurs Arduino Nano + LoRa, décision embarquée ESP32 via logique floue).
- Déploiement d'un modèle TensorFlow Lite sur smartphone pour la détection de maladies foliaires par vision embarquée.

Traduction ASL par Vision Artificielle Temps Réel

- Pipeline temps réel complet d'extraction de landmarks (MediaPipe) et traduction de la langue des signes américaine (ASL) avec overlay vidéo.
- Classification par ensemble learning combinant Random Forest, SVM et MLP.

Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering)

- Évaluation multi-algorithme (KMeans, DBSCAN, GMM) sur des données IoT de réseaux électriques.
- Évaluation des métriques de clustering (Precision, Recall, Silhouette score) et développement d'un dashboard de visualisation.

Voiture Télécommandée Arduino

- Conception d'une voiture pilotée par infrarouge avec contrôle de vitesse via pont en H et direction par servomoteur.
- Implémentation d'un système d'évitement d'obstacles autonome par capteur ultrasonique.

FORMATION

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Spécialisation Automatique et Électronique Industrielle. Modélisation et conception d'installations, Convertisseurs de puissance, Réseaux locaux industriels, Smart capteurs et actionneurs, IA et Robotique.

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Asservissements linéaires, Automatismes et capteurs, Traitement du signal, Électronique analogique et de base, Thermodynamique, Électromagnétisme.

Baccalauréat Scientifique, option Sciences Physiques et Chimiques

Lycée Maghreb Al Arabi - Marrakech 2019 - 2020

COMPÉTENCES

Génie Électrique & CAO :	AutoCAD, Caneco BT, PVsyst, Dialux EVO, MATLAB / Simulink, TIA PORTAL
Mécanique & Robotique 3D :	SolidWorks, PyBullet, CATIA, TinkerCAD
Programmation :	C/C++, Python, JavaScript, HTML/CSS, Arduino IDE
IA & Data Science :	Scikit-learn, OpenCV, MediaPipe, TFLite, AutoML (TPOT, Auto-WEKA)
Embarqué & IoT :	Arduino Nano / UNO, ESP32, LoRa, Capteurs industriels
Outils & Plateformes :	Git / GitHub, Docker, Supabase, 3DEXPERIENCE, Streamlit, Pack Office

CERTIFICATIONS

- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator - Associate** -- Dassault Systèmes (juin 2026)
- **Machine Learning in Production** -- DeepLearning.AI (avr. 2026)
- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** -- LearnQuest (avr. 2026)
- **Machine Learning Foundations: A Case Study Approach** -- Coursera (nov. 2025)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** -- University of Colorado Boulder (nov. 2025)
- **Agentic Prompt Engineering** -- UiPath (nov. 2025)
- **Object-Oriented Programming Onramp** -- MathWorks (juin 2024)
- **App Building Onramp** -- MathWorks (juin 2024)
- **Simulink Onramp** -- MathWorks
- **MATLAB Onramp** -- MathWorks (mars 2024)
- **DELF B2** -- Institut français du Maroc (mai 2025)

HONNEURS & PRIX

- **1er Prix** -- Hack The Intelligence (AISEC International Summit 2026)
- **2ème Prix** -- Vision AI Competition (EMSI Marrakech 2026)

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle **Français :** Avancé (DELF B2) **Anglais :** Courant (EFSET B2)

Permis de conduire : B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY